全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

等比数列

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

等比数列定义

一般地，如果一个数列从第 2 项起，每一项与它的前一项的比都等于同一常数，那么这个数列叫做等比数列，这个常数叫做等比数列的公比，公比通常用字母 q 表示（$q \neq 0$）.

等比数列-通项公式

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10} ……
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512……

【例 1】若等比数列$\{a_n\}$中，公比为 3，$a_4=9$，则$a_1=$【　】

A.27　　B.1/9　　C.1/3　　D.−1/9　　E.3

等比数列-烂尾楼公式

$a_n = a_m q^{n-m}$，

则 $\dfrac{a_n}{a_m} = q^{n-m}$.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10} ……
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512……

【例 2】设$\{a_n\}$是等比数列，且$a_1+a_2+a_3=1$，$a_2+a_3+a_4=2$，则$a_6+a_7+a_8=$【　　】

A.12　　B.24　　C.30　　D.32　　E.36

等比数列-求和公式

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}(q \neq 1)$$

【例 3】已知等比数列$\{a_n\}$，$q>0$，$a_1=3$，$a_3=12$，$S_6=$【　】

A.160　　B.176　　C.89　　D.135　　E.189

【例 4】我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题："远看巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？"意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯多少盏？【　】

A.1　　B.3　　C.5　　D.7　　E.9

等比数列的性质

（1）若 m，n，p，$q \in Z_+$， $m+n=p+q$， 则 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$；

【例 5】等比数列$\{a_n\}$中，若$a_3a_4=10$，则$a_1a_6+a_2a_5=$【　】

A.100　　B.40　　C.10　　D.20　　E.50

【例 6】已知等比数列$\{a_n\}$满足$a_1=\frac{1}{4}$，$a_3a_5=4(a_4-1)$，则$a_2=$【　】

A.2　　B.1　　C.1/2　　D.1/4　　E.1/8

【例 7】已知递增的等比数列$\{a_n\}$中，$a_2a_6=8a_4$，$a_1+a_7=65$，则$q=$【　】

A.1/2　　B.2　　C.1　　D.-2　　E.−1/2

等比数列的性质

等比中项：a,b,c 成等比数列 $\Leftrightarrow$ b 称为等比中项 $\Leftrightarrow$ $b^2=ac$.

等比数列的性质

等比数列$\{a_n\}$中等间隔的三项，仍然成等比数列.

等比数列的性质

（2）若 S_n 为等比数列前 n 项和，则 S_n， $S_{2n}-S_n$， $S_{3n}-S_{2n}$， …仍为等比数列，其公比为 q^n；

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}$$

【例 8】等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，已知$S_n=36$，$S_{2n}=54$，则S_{3n}的值为【　】

A.63　　B.68　　C.76　　D.89　　E.92

【例 9】等比数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，已知$S_{10}=10$，$S_{20}=30$，则$S_{40}=$【　】

A.270　　B.150　　C.80　　D.70　　E.50

等比数列的性质

（3）若$|q|<1$，则等比数列所有项和$S=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{a_1}{1-q}$.

等比数列的性质

任何等比数列，则奇数项同号，偶数项同号，

等差等比综合

【2010.1.4】在下边的表格中，每行为等差数列，每列为等比数列，则 $x+y+z=$（　）

2	$\frac{5}{2}$	3
x	$\frac{5}{4}$	$\frac{3}{2}$
a	y	$\frac{3}{4}$
b	c	z

A．2　　B．$\frac{5}{2}$　　C．3　　D．$\frac{7}{2}$　　E．4

递推数列

a_n 与 a_{n+1} 或 a_{n-1} 的关系式称为递推公式，若已知数列的递推关系式及首项，可以写出其他项，因此递推公式是确定数列的一种重要方式.

【例 1】已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1$，$a_{n+1}-a_n=n$，则 $a_{100}=$【　】

A.100　　B.4 950　　C.99　　D.5 001　　E.4 951

【例 2】已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1$，$a_n-a_{n-1}=2^{n-1}$，则 $a_{99}=$【　】

A. 2^{99}　　B. $2^{99}-3$　　C. $2^{99}-1$　　D. $2^{100}+3$　　E. $2^{99}+1$

【例 3】已知数列$\{a_n\}$，$a_1=1$，$a_n=\frac{n-1}{n}a_{n-1}$，则$a_{2025}=$【　】

A.1/2 025　　B.2 023　　C.2 024

D.1/2 024　　E.1/2 023

【例 4】已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_n=n(a_{n+1}-a_n)$，则$a_{100}=$【　】

A.101　　B.1/100　　C.100　　D.99　　E.1/101

【2019.15】设数列$\{a_n\}$满足$a_1=0$，$a_{n+1}-2a_n=1$，则$a_{100}=$（　）.

A. $2^{99}-1$　　B. 2^{99}　　C. $2^{99}+1$　　D. $2^{100}-1$　　E. $2^{100}+1$

【2020.11】已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_2=2$，且$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n\left(n=1,2,3\cdots\right)$，则$a_{100}=$（　）

A．1　　B．-1　　C．2　　D．-2　　E．0

感谢聆听

主讲:张毅然老师